

Développement d'un contrôle qualité pour une technique de métagénomique fongique ciblée par séquençage NGS



Etienne POIDRAS¹, Yoan LAFORGUE¹, Yohan GOULET¹, Arthur WILHELM², Adelaïde CHESNAY², Thibault GUINOISEAU¹
Unité Emergence, Service de Bactériologie, Virologie, Hygiène Hospitalière, CHU de TOURS, FRANCE
² Service de Parasitologie, Mycologie, Médecine Tropicale, CHU de TOURS, FRANCE



Introduction

La métagénomique fongique ciblée est d'une grande aide pour l'identification de champignon(s), directement à partir des prélèvements biologiques, afin de rendre un diagnostic rapide. Cependant, la méthode de référence actuelle consistant en l'amplification d'un fragment se limitant aux régions ITS permet rarement de rendre un résultat jusqu'à l'espèce, et le séquençage Sanger ne permet pas de conclure sur des échantillons multi-infectés. De plus, il n'existe pas de contrôle de qualité commercial répondant aux applications cliniques (mélange de différentes espèces de levures et de filamenteux d'intérêt en médecine humaine).

Dans ce travail, nous proposons de mettre au point un contrôle de qualité à 7 espèces, composé de 4 levures et de 3 filamenteux ayant un intérêt clinique. Ce contrôle de qualité a été caractérisé en séquençage NGS après amplification de la région ITS1-5.8S-ITS2-28S (LSU).

Matériel et Méthodes

1. Prétraitement :

Lyse mécanique, chimique et enzymatique à partir culture fongiques pures



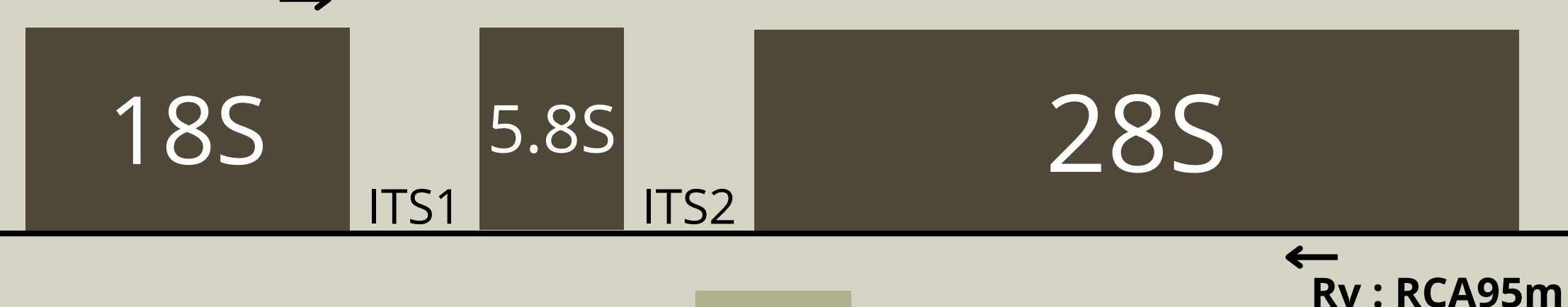
2. Extraction :

ZymoBIOMICS DNA Microprep



3. Amplification :

amplicons¹ de 2700pb
avec la LongAmp® Hot Start Taq (NEB)
Fw : ITS1-F_KYO2^a



4. Bibliothèques et séquençage :

Kit SQK-NBD114.96 de Oxford Nanopore Technologies



5. Analyse Bio-informatique :

MushContig² :



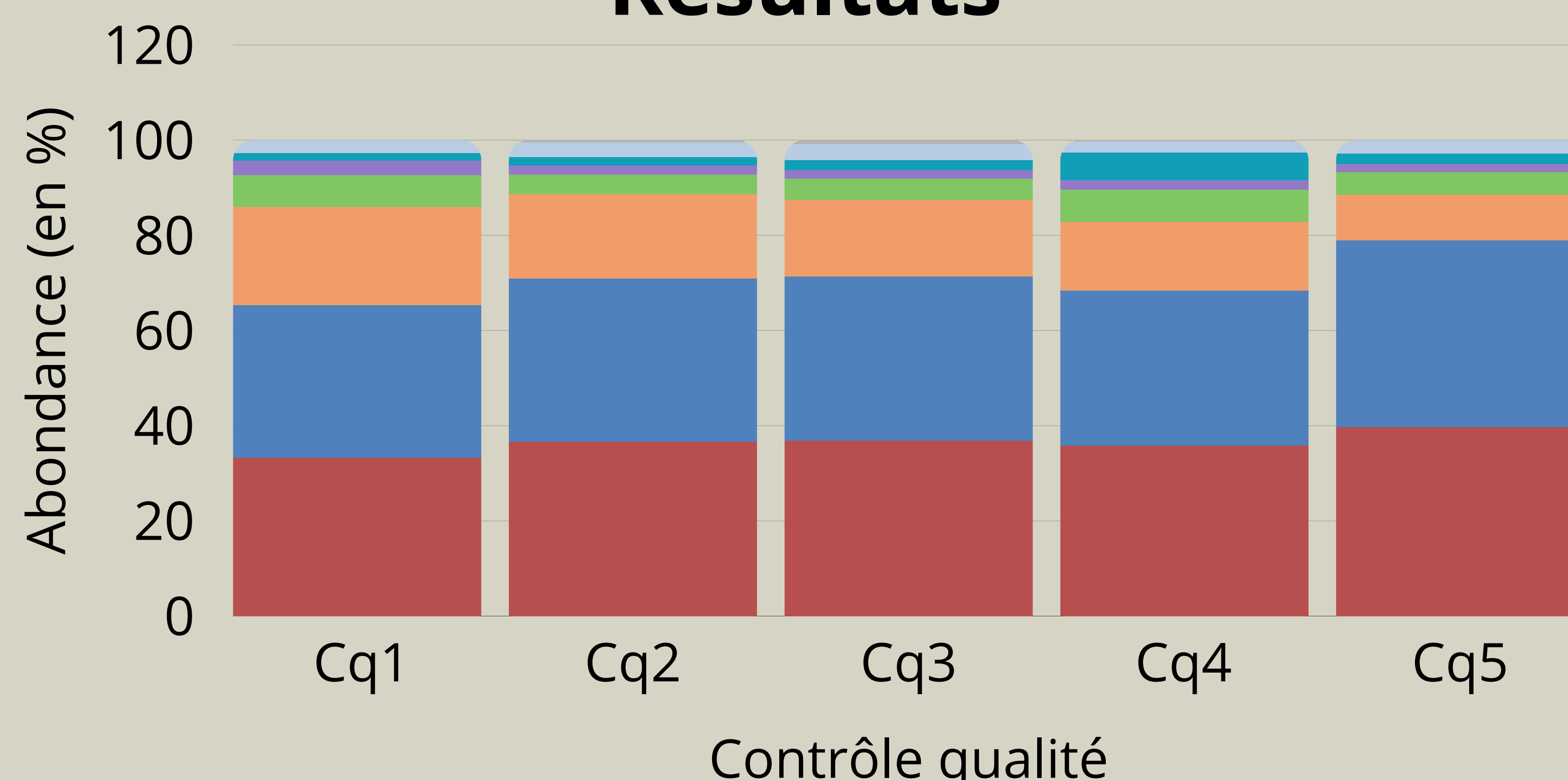
Les grandes étapes de ce pipeline sont la création de contigs grâce à un assemblage de Novo (avec Amplicon_sorter) et le polissage des contigs (avec Medaka).

CLC Genomics Workbench :



L'identification des espèces par comparaison à des bases de données (Unite 99% V7.2, Blast NCBI, MycoBank et Silva LSU 99% (138.2)). L'abondance est déterminée grâce au mapping des reads sur les contigs polis

Résultats



Espèces	Cq1- 31/03/25	Cq2- 26/05/25	Cq3- 27/05/25	Cq4- 23/06/25	Cq5- 30/06/25
<i>Candida albicans</i>	33,33%	36,72%	36,92%	35,89%	39,73%
<i>Candida metapsilosis</i>	32,03%	34,27%	34,46%	32,56%	39,21%
<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	20,65%	17,72%	16,11%	14,40%	9,65%
<i>Cryptococcus neoformans</i>	6,72%	4,14%	4,44%	6,80%	4,72%
<i>Aspergillus sp</i>	3,03%	1,90%	1,87%	2,03%	1,74%
<i>Rhizopus microsporus</i>	1,57%	1,76%	2,06%	5,78%	2,22%
<i>Nannizzia sp</i>	2,67%	3,06%	3,35%	2,34%	2,67%
Non classifié	0.00	0,43%	0,79%	0,20%	0,06%
Nombre de reads	67197	45147	49914	23305	24593

Le contrôle interne a été caractérisé sur cinq manipulations différentes. Sur les sept souches, cinq sont identifiées jusqu'à l'espèce (*Candida albicans*, *Candida metapsilosis*, *Cryptococcus neoformans*, *Scopulariopsis brevicaulis*, *Rhizopus microsporus*) et 2 jusqu'au genre (*Aspergillus montevidensis* et *Nannizzia persicolor*). Les souches ont une abondance de 1,57 % à 39.73%. Au maximum, 0,79 % des reads n'ont pas réussi à être identifiés (non classifié).

Discussion

La technologie Nanopore, longtemps décrite en métagénomique pour son taux d'erreur, offre ici l'avantage de séquencer un fragment plus long que la simple région ITS, qui peut, dans certains cas, ne pas classer certaines espèces. Une région plus grande, comme ITS1-5.8S-ITS2-28S (LSU), et la chimie Nanopore R10 qui améliore les scores qualités >Q20, permettent d'améliorer le niveau de classification. Ce travail a permis la création et la caractérisation par séquençage NGS d'un contrôle qualité à 7 espèces. Ce contrôle sera donc utilisé pour les techniques métagénomiques fongiques ciblées. Il pourrait également servir à d'autres laboratoires comme contrôle de qualité externe.

Enfin il serait intéressant de caractériser ce contrôle en utilisant d'autres méthodes de métagénomique ciblées 18S ou en métagénomique shotgun.

Références

- Ohta A, Nishi K, Hirota K, Matsuo Y. Using nanopore sequencing to identify fungi from clinical samples with high phylogenetic resolution. Sci Rep. 2023 Jun 16;13(1):9785. doi: 10.1038/s41598-023-37016-0. PMID: 37328565; PMCID: PMC10275880.
- Outil Bio-informatique MushContig : <https://github.com/YoanLaforge/MushContig>